PADHAKU
अन्वेषण · कक्षा 9 विज्ञान



अध्याय 6

गति पर बलों का प्रभाव

NCERT अभ्यास के उत्तर

चिंतन कीजिए	2 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 6.2 संतुलित एवं असंतुलित बल	2 प्रश्न
6.3 घर्षण बल — प्रायः अनदेखा परंतु सदैव विद्यमान बल	4 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 6.4 न्यूटन का गति का प्रथम नियम	3 प्रश्न
6.5 न्यूटन का गति का द्वितीय नियम	3 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 6.5 न्यूटन का गति का द्वितीय नियम	3 प्रश्न
6.6 न्यूटन का गति का तृतीय नियम	3 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 6.6 न्यूटन का गति का तृतीय नियम	2 प्रश्न
अभ्यास प्रश्न	16 प्रश्न
परियोजना कार्य	2 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।

Beginners Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ चिंतन कीजिए

1 **जब कोई नाविक अपने चप्पू से जल को पीछे की ओर धकेलता है तो उसकी डोंगी (छोटी नौका) आगे की ओर क्यों बढ़ती है? और जब वह जल को धकेलने के लिए अधिक बल लगाता है तो डोंगी की गति अधिक तीव्र हो जाती है, ऐसा क्यों होता है?**

✔ उत्तर

चप्पू जल को पीछे की ओर धकेलता है; **न्यूटन के तृतीय नियम** के अनुसार जल चप्पू (और डोंगी) को बराबर बल से आगे की ओर धकेलता है।

अधिक बल लगाने पर आगे की ओर बल भी अधिक होता है, इसलिए **द्वितीय नियम** के अनुसार त्वरण अधिक होता है और डोंगी तेज़ चलती है।

2 **मान लीजिए कि वही नाविक उसी चप्पू से उतना ही बल लगाकर दो अलग-अलग डोंगियों को चलाता है जिनमें से एक डोंगी खाली है तथा दूसरी डोंगी में एक अन्य यात्री भी बैठा है। इनमें से कौन-सी डोंगी अधिक तीव्र गति से चलेगी?**

✔ उत्तर

खाली डोंगी अधिक तीव्र गति से चलेगी।

समान बल के लिए कम द्रव्यमान वाली वस्तु में त्वरण अधिक होता है ($a = F/m$)।

🤔 सोचिए और बताइए · 6.2 संतुलित एवं असंतुलित बल

1 **कोई भारोत्तोलक एक भारोत्तोलन दंड को ऊपर उठाती है (चित्र 6.8)। उन दो बलों की सूची बनाइए जो इस दंड पर लग रहे हैं। यदि भारोत्तोलक दंड को स्थिर रखती है तो क्या ये बल संतुलित हैं?**

✔ उत्तर

- दंड का गुरुत्वाकर्षण बल (भार), जो नीचे की ओर लगता है।
- भारोत्तोलक के हाथों द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल।

जब दंड स्थिर (विरामावस्था में) है, तो दोनों बल **संतुलित** हैं: परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत, इसलिए परिणामी बल शून्य है।

2 **दो खिलाड़ी 'R' एवं 'S' पंजा-कुश्ती प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं (चित्र 6.9)। जिस क्षण हाथ आगे की दिशा में (पृष्ठ से बाहर आपकी ओर) झुकते हैं तो क्या खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए बल संतुलित हैं? यदि नहीं, तो किस खिलाड़ी ने अधिक बल लगाया है?**

💡 नमूना उत्तर

R, S की ओर बल लगाता है और S, R की ओर। जब हाथ आपकी ओर झुकते हैं (न R की ओर, न S की ओर), तो हाथ R–S रेखा पर नहीं खिसकते।

इसलिए उस रेखा पर R और S के बल **संतुलित** हैं (बराबर और विपरीत); उस क्षण **किसी भी** खिलाड़ी ने अधिक बल नहीं लगाया। (पुस्तक का चित्र देखें)

⭐ 6.3 घर्षण बल — प्रायः अनदेखा परंतु सदैव विद्यमान बल

क्या होगा यदि...

क्या होगा यदि घर्षण बल विश्व से लुप्त हो जाए? तो वस्तुओं की गति पर इसका क्या प्रभाव होगा?

💡 नमूना उत्तर

कोई गतिमान वस्तु अपने आप धीमी नहीं होगी; वह उसी वेग से चलती रहेगी।

परंतु हम न चल पाएँगे, न वस्तुएँ पकड़ पाएँगे और न ही वाहनों को रोक पाएँगे, क्योंकि पकड़ने और ब्रेक लगाने में घर्षण ही सहायता करता है। हर वस्तु फिसलती रहेगी।

क्रियाकलाप 6.1

आइए, जाँच करें: 4 सिक्कों के ढेर को रबड़ बैंड से समान चिह्न C तक खींचकर लकड़ी की मेज, पटलित मेज और पॉलिशदार संगमरमर/टाइल वाले फर्श पर छोड़ा जाता है। आप क्या देखते हैं और क्या निष्कर्ष निकालते हैं?

✔ उत्तर

अवलोकन: रबड़ बैंड से संपर्क छूटने के बाद ढेर का वेग धीरे-धीरे कम होता है और वह रुक जाता है। लकड़ी की मेज पर वह सबसे कम दूरी, पटलित मेज पर अधिक और पॉलिशदार संगमरमर/टाइल पर सबसे अधिक दूरी तय करता है; चिकनी सतह पर वेग और धीरे घटता है।

निष्कर्ष: घर्षण बल गति के विपरीत लगता है और सिक्कों को रोकता है। अलग-अलग सतहों पर घर्षण बल अलग होता है: चिकनी सतह → कम घर्षण → अधिक दूरी।

क्रियाकलाप 6.2

आइए, मापन करें: लकड़ी के गुटके को हर सतह पर कमानीदार तुला से खींचा जाता है। गुटका गति आरंभ करे तब का पाठ्यांक क्या दर्शाता है? यदि गुटके का वेग न बढ़ रहा हो न घट रहा हो तो परिणामी बल के विषय में क्या कह सकते हैं? पाठ्यांकों की तुलना कीजिए।

✔ उत्तर

गुटका गति आरंभ करते समय का पाठ्यांक बताता है कि घर्षण को पार करने के लिए कितना बल चाहिए।

यदि वेग नियत है तो **परिणामी बल शून्य** है: स्प्रिंग का खिंचाव घर्षण बल के बराबर है, इसलिए पाठ्यांक (लगभग) घर्षण बल का परिमाण दर्शाता है।

अलग-अलग सतहों पर पाठ्यांक अलग हैं: जिस सतह पर सिक्के सबसे अधिक दूर गए (पॉलिशदार फर्श) वहाँ **सबसे कम**, और जहाँ सबसे कम दूरी तय हुई (लकड़ी की मेज) वहाँ **सबसे अधिक**।

वैज्ञानिक की भाँति सोचिए

विचार प्रयोग: यदि किसी वस्तु और क्षैतिज फर्श के मध्य घर्षण बल शून्य हो और आप क्रियाकलाप 6.1 के चरण 3 और 4 को दोहराएँ तो क्या वस्तु का वेग घटेगा? क्या वस्तु कभी विरामावस्था में आएगी अथवा सदैव गतिमान रहेगी?

✔ उत्तर

छोड़ने के बाद गति का विरोध करने वाला कोई बल नहीं है, इसलिए वेग **नहीं घटेगा**।

वस्तु **कभी विरामावस्था में नहीं आएगी**; वह नियत वेग से सदैव गतिमान रहेगी (जैसा गैलीलियो ने बताया था)।

🤔 सोचिए और बताइए · 6.4 न्यूटन का गति का प्रथम नियम

3 **एक वस्तु नियत वेग से गति कर रही है। क्या उस पर कोई परिणामी बल कार्य कर रहा है?**

✔ उत्तर

नहीं। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार नियत वेग का अर्थ है त्वरण शून्य, इसलिए उस पर परिणामी बल शून्य है।

4 **मान लीजिए किसी वस्तु पर कोई परिणामी बल कार्य नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन-सी स्थितियाँ संभव हैं?**

(i) यदि वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी।

(ii) यदि वस्तु पहले से गतिमान है तो वह नियत वेग से गति करती रहेगी।

(iii) वस्तु नियत त्वरण से गति कर रही है।

✔ उत्तर

(i) और (ii) संभव हैं।

(iii) संभव नहीं है: त्वरण के लिए परिणामी बल आवश्यक है।

5 **दैनिक जीवन में ऐसी स्थिति खोजना कठिन है जहाँ किसी वस्तु पर कोई बल न लग रहा हो। परंतु अनेक बल लगाकर ऐसी स्थिति प्राप्त की जा सकती है जहाँ वस्तु पर लगने**

वाला परिणामी बल शून्य हो। एक उदाहरण की सहायता से समझाइए।

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण: फर्श पर एक बक्सा धकेला जा रहा है। उस पर घर्षण बल पीछे की ओर लगता है।

यदि हम आगे की ओर ठीक घर्षण बल के बराबर बल लगाएँ, तो दोनों बल संतुलित हो जाते हैं और परिणामी बल शून्य होता है।

तब बक्सा नियत वेग से चलता है, जैसा न्यूटन का प्रथम नियम कहता है। (दूसरा उदाहरण: मेज पर रखी पुस्तक — उसका भार मेज द्वारा ऊपर की ओर लगे बल से संतुलित होता है।)

⭐ 6.5 न्यूटन का गति का द्वितीय नियम

क्रियाकलाप 6.3

आइए, प्रयोग करें: लटकते गिलास से बँधे धागे द्वारा एक गाड़ी को मेज पर खींचा जाता है। समय T_1 अभिलेखित किया जाता है, फिर गिलास का द्रव्यमान (खींचने वाला बल) दोगुना करके समय T_2 अभिलेखित किया जाता है। आप क्या पाते हैं?

✔ उत्तर

अवलोकन: गिलास का द्रव्यमान दोगुना करने पर गाड़ी कम समय में अंत तक पहुँचती है, अर्थात $T_2 < T_1$।

दूरी s समान है, इसलिए $a_1/a_2 = T_2^2/T_1^2$, जो 1 से कम है; अतः $a_2 > a_1$।

निष्कर्ष: गाड़ी का द्रव्यमान समान रहने पर अधिक बल से अधिक त्वरण होता है (परिणामी बल बढ़ने पर त्वरण बढ़ता है)।

वैज्ञानिक की भाँति सोचिए

दूसरी परिकल्पना: समान बल लगाने पर कम द्रव्यमान वाली वस्तु में त्वरण अधिक होता है। आप इसका परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं?

✔ उत्तर

खींचने वाला बल (गिलास का द्रव्यमान) समान रखें और केवल गाड़ी का द्रव्यमान बदलें, फिर समय और त्वरण की तुलना करें। यही क्रियाकलाप 6.4 में किया गया है।

क्रियाकलाप 6.4

आइए, प्रयोग करें: क्रियाकलाप 6.3 को गिलास का द्रव्यमान समान रखकर और गाड़ी का द्रव्यमान दोगुना करके दोहराया जाता है। त्वरण का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप क्या पाते हैं?

✔ उत्तर

अवलोकन: भारी गाड़ी को समान दूरी तय करने में अधिक समय लगता है, इसलिए उसका त्वरण कम होता है।

निष्कर्ष: समान बल के लिए द्रव्यमान बढ़ाने पर त्वरण घटता है: त्वरण द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है।

🤔 सोचिए और बताइए · 6.5 न्यूटन का गति का द्वितीय नियम

6 **100 g द्रव्यमान वाली एक खिलौना कार 0.5 m s^{-1} के नियत वेग से गतिमान है। खिलौना कार पर लगने वाला परिणामी बल क्या है?**

✔ उत्तर

नियत वेग → त्वरण a = 0

F = ma = 0.1 kg × 0 = **0 N**। खिलौना कार पर कोई परिणामी बल नहीं लगता।

7 **अलग-अलग द्रव्यमान वाले दो बच्चे एक जैसे झूलों पर बैठे हैं। दोनों बच्चों को समान प्रारंभिक त्वरण देने के लिए आपको किस बच्चे पर अधिक बल लगाने की आवश्यकता होगी? कारण बताइए।**

✔ उत्तर

अधिक द्रव्यमान वाले (भारी) बच्चे पर।

F = ma: समान त्वरण a के लिए द्रव्यमान m अधिक होने पर आवश्यक बल भी अधिक होता है।

8 **काँच की वस्तुओं को परिवहन के समय क्षति से बचाने के लिए बुलबुलों वाली प्लास्टिक शीट अथवा सूखी घास में क्यों लपेटा जाता है?**

✔ उत्तर

झटका लगने या गिरने पर नरम बुलबुलों वाली शीट या घास दब जाती है और काँच **अधिक समय** में रुकता है।

इससे त्वरण (वेग का घटना) कम होता है और F = ma के अनुसार काँच पर लगने वाला बल कम होता है। काँच नहीं टूटता।

⭐ 6.6 न्यूटन का गति का तृतीय नियम

क्रियाकलाप 6.5 **आइए, अन्वेषण करें: पहियों वाली कुर्सी पर पैर ऊपर उठाकर बैठे हुए आप भारी मेज को दूर धकेलते हैं और फिर अपनी ओर खींचते हैं। आपके साथ क्या होता है? आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?**

✔ उत्तर

अवलोकन: मेज को आगे धकेलने पर आपकी कुर्सी **पीछे** (विपरीत दिशा में) चलती है। मेज को अपनी ओर खींचने पर आपकी कुर्सी **मेज की ओर** (आगे) चलती है।

निष्कर्ष: हर बार जब आप मेज पर बल लगाते हैं, मेज भी आप पर विपरीत दिशा में बल लगाती है।

क्रियाकलाप 6.6 **आइए, सत्यापित करें: दो सर्वसम कमानीदार तुलाओं के हुक जोड़े जाते हैं; एक का सिरा स्थिर रखा जाता है और दूसरे को खींचा जाता है। पाठ्यांकों का पूर्वानुमान लगाइए और जाँचिए। यह क्या दर्शाता है?**

✔ उत्तर

पूर्वानुमान और अवलोकन: आप कितना भी बल लगाएँ, दोनों तुलाओं का **पाठ्यांक हर बार समान** होता है।

निष्कर्ष: दोनों तुलाएँ एक-दूसरे पर परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत बल लगाती हैं (न्यूटन का तृतीय नियम)।

क्रियाकलाप 6.7

आइए, समझते हैं: हवा भरे गुब्बारे पर स्ट्रॉ चिपकाकर उसे तने हुए धागे पर लगाया जाता है। गुब्बारे का मुँह खोलने पर स्ट्रॉ और गुब्बारा किस दिशा में गति करते हैं?

✔ उत्तर

अवलोकन: हवा मुँह से बाहर निकलती है और गुब्बारा स्ट्रॉ के साथ धागे पर **विपरीत दिशा** में (मुँह से दूर) चलता है।

निष्कर्ष: गुब्बारा हवा को बाहर धकेलता है; हवा गुब्बारे पर बराबर और विपरीत बल लगाती है। रॉकेट भी इसी प्रकार चलता है।

🤔 सोचिए और बताइए · 6.6 न्यूटन का गति का तृतीय नियम

9 **कभी-कभी जल फेंकने वाले पाइप को पकड़े रखने के लिए दमकलकर्मी को संघर्ष क्यों करना पड़ता है?**

✔ उत्तर

पाइप बहुत अधिक जल को तेज़ वेग से आगे की ओर फेंकता है।

न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जल पाइप को बराबर बल से **पीछे की ओर** धकेलता है। इस तेज़ पीछे के धक्के को रोकना कठिन होता है, इसलिए दमकलकर्मी को पाइप मज़बूती से पकड़ना पड़ता है।

10 **मान लीजिए कि एक अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष के ऐसे क्षेत्र में गति कर रहा है जहाँ उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य है। सुझाव दीजिए कि वह अपनी गति को कैसे परिवर्तित कर सकता है?**

✔ उत्तर

अपना इंजन (थ्रस्टर) चलाकर एक दिशा में गैस बाहर निकालकर।

गैस यान को विपरीत दिशा में धकेलती है (तृतीय नियम)।

- पीछे की ओर गैस निकाले → यान तेज़ होगा।
- गति की दिशा में गैस निकाले → यान धीमा होगा (जैसा चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने किया)।
- बगल की ओर गैस निकाले → गति की दिशा बदलेगी।

📝 अभ्यास प्रश्न

1 **एक क्षैतिज बल F का उपयोग करके किसी मेज को फर्श पर नियत वेग से गति प्रदान की जाती है। फर्श द्वारा मेज पर लगाया गया घर्षण बल कितना है?**

✔ उत्तर

नियत वेग → परिणामी बल = 0

इसलिए घर्षण बल लगाए गए बल को संतुलित करता है:
घर्षण बल = **F**, जो गति की विपरीत दिशा में लगता है।

2 **एक चिकनी घर्षण रहित सतह पर गतिमान गेंद के लिए सही शब्द का चयन कर निम्नलिखित कथनों को सत्य**

कथन बनाइए।

(i) यदि गेंद पर कोई परिणामी बल नहीं लगाया जाता है तो गेंद का वेग समान रहेगा/ बढ़ेगा/ घटेगा।

(ii) यदि गेंद पर उसकी गति की दिशा में परिणामी बल लगाया जाता है तो गेंद के वेग का परिमाण समान रहेगा/ बढ़ेगा/ घटेगा।

(iii) यदि गेंद पर उसकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में परिणामी बल लगाया जाता है तो गेंद के वेग का परिमाण समान रहेगा/ बढ़ेगा/ घटेगा।

✔ उत्तर

(i) **समान रहेगा**

(ii) **बढ़ेगा**

(iii) **घटेगा**

3 एक चिकनी क्षैतिज सतह पर दो गुटके P और Q चित्र 6.36 में दर्शाए गए हैं। गुटके P पर 4 N और 5 N के दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहे हैं जबकि गुटका Q नियत वेग से गतिमान है। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

(i) P पर परिणामी बल लगता है और Q पर परिणामी बल नहीं लगता है।

(ii) P पर परिणामी बल नहीं लगता है और Q पर परिणामी बल लगता है।

(iii) P और Q दोनों पर परिणामी बल लगता है।

(iv) न तो P और न ही Q पर परिणामी बल लगता है।

✔ उत्तर

(i)

P पर परिणामी बल = 5 N − 4 N = 1 N (5 N वाले बल की दिशा में)। Q नियत वेग से गतिमान है, इसलिए Q पर परिणामी बल शून्य है।

4 **सर्प नौका दौड़ (केरल में वल्लम कल्ली) के अभ्यास के समय 100 नाविक एक नौका को एक साथ खे रहे हैं। इनमें से 95 नाविक नौका को आगे बढ़ाने के लिए पीछे की ओर चप्पू चलाते हैं। त्रुटिवश 5 नाविक विपरीत दिशा में चप्पू चलाते हैं। यदि प्रत्येक नाविक 200 N का क्षैतिज बल लगाता है तो सर्प नौका पर लगने वाला परिणामी बल कितना है? (कर्षण बल, वायु घर्षण आदि की उपेक्षा कीजिए।)**

✔ उत्तर

आगे की ओर बल = 95 × 200 N = 19000 N

पीछे की ओर बल = 5 × 200 N = 1000 N

परिणामी बल = 19000 N − 1000 N = **18000 N, आगे की दिशा में**

5 **जब किसी वस्तु पर परिणामी बल लगता है तो हम देखते हैं कि वस्तु त्वरित होती है—**

(i) त्वरण बल की दिशा के विपरीत दिशा में और वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है।

(ii) त्वरण बल की दिशा के विपरीत दिशा में और वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है।

(iii) त्वरण बल की दिशा में और वस्तु पर लगने वाले बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।

(iv) त्वरण बल की दिशा में और वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है।

✔ उत्तर

(iv)

द्वितीय नियम: a = F/m, परिणामी बल की दिशा में।

6 **चार वस्तुओं A, B, C और D के स्थिति-समय ग्राफ (चित्र 6.37): A – ऊपर उठती सीधी रेखा; B – क्षैतिज रेखा; C – वक्र जो लगातार अधिक खड़ा होता जाता है; D – नीचे आती सीधी रेखा। इनमें से किस पर एक परिणामी बल कार्य करता है —**

(i) वस्तु A

(ii) वस्तु B

(iii) वस्तु C

(iv) वस्तु D

✔ उत्तर

(iii) वस्तु C

A और D (सीधी रेखाएँ) नियत वेग से चल रही हैं और B विरामावस्था में है, इसलिए इन पर परिणामी बल नहीं है। C का ग्राफ वक्र है: उसका वेग लगातार बढ़ रहा है, अर्थात वह त्वरित है और उस पर परिणामी बल लगता है।

7 **कोई नाविक किसी छोटी नौका से तट पर कूदता है (चित्र 6.38)। जैसे ही नाविक आगे की ओर कूदता है तो क्या**

नौका गति करेगी? यदि हाँ, तो किस दिशा में और क्यों?

✔ उत्तर

हाँ, नौका पीछे की ओर (तट से दूर) चलेगी।

आगे कूदने के लिए नाविक अपने पैरों से नौका को पीछे की ओर धकेलता है। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार नौका उसे बराबर बल से आगे धकेलती है, और नौका पर लगा धक्का उसे पीछे की ओर ले जाता है।

8 **ऊँची कूद प्रतियोगिता में खिलाड़ी सतह पर सुरक्षित गिरें इसके लिए रेत या फोम के गद्दे की व्यवस्था की जाती है (चित्र 6.39)। इसके पीछे का कारण स्पष्ट कीजिए।**

✔ उत्तर

नरम गद्दा या रेत खिलाड़ी को **अधिक समय** में रुकने देते हैं।

इससे त्वरण (वेग का घटना) कम होता है और F = ma के अनुसार शरीर पर लगने वाला बल कम होता है। इससे चोट नहीं लगती।

9 **सब्जियों से भरी हुई एक ठेलागाड़ी किसी अन्य प्रत्येक दृष्टि से उसी के समान परंतु खाली ठेलागाड़ी से टकराती है। टकराव के समय—**

(i) भरी हुई ठेलागाड़ी, खाली ठेलागाड़ी पर अधिक परिमाण का बल लगाती है।

(ii) खाली ठेलागाड़ी, भरी हुई ठेलागाड़ी पर अधिक परिमाण का बल लगाती है।

(iii) दोनों में से कोई भी ठेलागाड़ी दूसरी ठेलागाड़ी पर बल नहीं लगाती है।

(iv) भरी हुई ठेलागाड़ी और खाली ठेलागाड़ी दोनों एक-दूसरे पर समान परिमाण का बल लगाती हैं।

✔ उत्तर

(iv)

न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं।

10 **विभिन्न द्रव्यमानों वाली वस्तुओं पर लगाए गए किसी बल द्वारा उत्पन्न त्वरण का त्वरण-द्रव्यमान ग्राफ चित्र 6.40 में दर्शाया गया है। इस स्थिति के लिए बल-द्रव्यमान ग्राफ आलेखित कीजिए।**

ग्राफ से: m = 1 kg → a = 10 m s^{-2}; m = 2 kg → a = 5 m s^{-2}; m = 4 kg → a = 2.5 m s^{-2}

✔ उत्तर

प्रत्येक बिंदु के लिए F = ma:

द्रव्यमान (kg)	त्वरण (m s^{-2})	बल F = ma (N)
1	10	10
2	5	10
4	2.5	10

हर द्रव्यमान के लिए बल समान है, **10 N**।

इसलिए बल-द्रव्यमान ग्राफ F = 10 N पर **द्रव्यमान-अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा** होगा।

11 **सरल रेखा में गतिमान 10 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु का वेग-समय ग्राफ चित्र 6.41 में दर्शाया गया है: वेग t = 0**

पर 10 m s^{-1} से समान रूप से बढ़कर t = 8 s पर 30 m s^{-1} हो जाता है। ग्राफ का उपयोग करके वस्तु पर लगने वाले बल का परिकलन कीजिए।

✔ उत्तर

दिया है: m = 10 kg, u = 10 m s^{-1}, v = 30 m s^{-1}, t = 8 s

a = (v − u)/t = (30 − 10)/8 = 2.5 m s^{-2}

F = ma = 10 kg × 2.5 m s^{-2}

F = 25 N (गति की दिशा में)

12 **100 m s^{-1} के वेग से गतिमान 50 g द्रव्यमान की कोई गोली एक स्थिर भारी लकड़ी के गुटके में प्रवेश करती है और 50 cm की दूरी तक भेदने के पश्चात रुक जाती है। गोली पर लगने वाले अवरोधक बल का आकलन कीजिए (मान लीजिए कि गुटके के भीतर गोली का त्वरण अचर है)।**

✔ उत्तर

दिया है: m = 50 g = 0.05 kg, u = 100 m s^{-1}, v = 0, s = 50 cm = 0.5 m

$v^2 = u^2 + 2as$

$0 = (100)^2 + 2 \times a \times 0.5$

a = −10000 m s^{-2} (मंदन)

F = ma = 0.05 kg × 10000 m s^{-2}

अवरोधक बल = 500 N (गोली की गति के विपरीत)

13 **एक श्रेष्ठ फुटबॉलर ने फुटबॉल पर 108 km h^{-1} के वेग से प्रहार करके क्षतिपूरक निशाने (penalty shot) को गोल में परिवर्तित कर दिया। उसके द्वारा लगाया गया अनुमानित बल 800 N था। फुटबॉल का द्रव्यमान 0.4 kg था। उसके पैर और गेंद के मध्य संपर्क समय की गणना कीजिए।**

✔ उत्तर

दिया है: m = 0.4 kg, F = 800 N, u = 0

v = 108 km h^{-1} = 108 × 1000/3600 = 30 m s^{-1}

a = F/m = 800/0.4 = 2000 m s^{-2}

v = u + at → 30 = 0 + 2000 × t

t = 30/2000

t = 0.015 s

14 **2 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 10 m s^{-1} के नियत वेग से गतिमान है। यह एक खुरदरे क्षेत्र में प्रवेश करती है जहाँ वस्तु पर घर्षण बल 7 N है। उसी समय वस्तु पर उसकी गति का विरोध करते हुए 3 N का एक अतिरिक्त नियत बल लगाया जाता है। खुरदरे क्षेत्र में प्रवेश करने के पश्चात वस्तु विरामावस्था में आने से पूर्व कितनी दूरी तय करती है?**

✔ उत्तर

दिया है: m = 2 kg, u = 10 m s^{-1}, v = 0

कुल विरोधी बल = 7 N + 3 N = 10 N

a = −F/m = −10/2 = −5 m s^{-2}

$v^2 = u^2 + 2as$ → $0 = (10)^2 + 2 \times (-5) \times s$

$s = 100/10$

$s = 10$ m

15 **कोई ट्रैक्टर m_1 द्रव्यमान के हैरो (जुताई उपकरण) को परिणामी बल F से खींचता है जिससे हैरो में a_1 त्वरण उत्पन्न होता है। वही ट्रैक्टर m_2 द्रव्यमान की किसी ट्रॉली को F बल से खींचता है जिससे ट्रॉली में a_2 त्वरण उत्पन्न होता है। यदि ट्रैक्टर अब हैरो को ट्रॉली पर रखकर उसी बल F से खींचता है तो a_1 और a_2 के पदों में परिणामी त्वरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। घर्षण को नगण्य मान लीजिए।**

✔ उत्तर

$m_1 = F/a_1$ और $m_2 = F/a_2$

कुल द्रव्यमान $= m_1 + m_2 = F/a_1 + F/a_2 = F(a_1 + a_2)/(a_1a_2)$

$a = F/(m_1 + m_2) = F \times a_1a_2/[F(a_1 + a_2)]$

$a = a_1a_2/(a_1 + a_2)$

16 **जब किसी दंड चुंबक के ध्रुव को चुंबकीय दिक्सूचक के निकट लाया जाता है तो दंड चुंबक और दिक्सूचक सुई एक-दूसरे पर बराबर और विपरीत चुंबकीय बल लगाते हैं। तथापि दिक्सूचक सुई गति करती है जबकि दंड चुंबक गति नहीं करता है (चित्र 6.42)। ऐसा क्यों होता है? व्याख्या कीजिए।**

✔ उत्तर

बल बराबर हैं, परंतु वे अलग-अलग द्रव्यमान वाली अलग-अलग वस्तुओं पर लगते हैं।

दिक्सूचक सुई बहुत हल्की है और अपनी धुरी पर आसानी से घूमती है, इसलिए बल से उसमें स्पष्ट त्वरण होता है (a = F/m)।

दंड चुंबक बहुत भारी है और हाथ में पकड़ा होता है (पकड़ का बल/घर्षण इस छोटे बल को संतुलित कर देता है), इसलिए वह दिखाई देने लायक गति नहीं करता।

⭐ परियोजना कार्य

1 **क्या घर्षण बल इस बात पर भी निर्भर करता है कि सतहें एक-दूसरे को कितनी दृढ़ता से दबाती हैं? क्या गति आरंभ होने से पूर्व लगने वाला घर्षण बल गति आरंभ होने के पश्चात लगने वाले घर्षण बल से अधिक होता है? क्या लुढ़कती हुई वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल फिसलती हुई वस्तु पर लगने वाले घर्षण बल से कम होता है? उत्तर ढूँढ़िए और एक सूचनालेख बनाइए।**

💡 नमूना उत्तर

- **हाँ:** सतहें एक-दूसरे को जितनी अधिक दबाती हैं, घर्षण उतना अधिक होता है।
- **हाँ:** गति आरंभ होने से ठीक पहले का घर्षण (स्थैतिक घर्षण) गति आरंभ होने के बाद के घर्षण (सर्पी घर्षण) से अधिक होता है।
- **हाँ:** लोटनिक (लुढ़कने का) घर्षण सर्पी घर्षण से बहुत कम होता है। इसीलिए पहिए ने भार ढोना बहुत आसान बना दिया।

सूचनालेख में इन तीन बातों को चित्रों (धकेला जाता बक्सा, भारी और हल्का बक्सा, पहिया बनाम फिसलता गुटका) से दिखाइए।

2 **समान द्रव्यमान की दो खिलौना गाड़ियों पर छड़ चुंबक लगाकर (सजातीय ध्रुव एक-दूसरे को छूते हुए) उन्हें छोड़ा जाता है; दूरियाँ अभिलेखित की जाती हैं, फिर दोनों में समान द्रव्यमान जोड़कर प्रयोग दोहराया जाता है। क्या गाड़ियों ने विपरीत दिशाओं में समान दूरी तय की? दूरी-द्रव्यमान ग्राफ बनाइए और चर्चा कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

अपेक्षित परिणाम: दोनों गाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में चलती हैं और (लगभग) **समान दूरी** तय करती हैं, क्योंकि उन पर चुंबकीय बल बराबर और विपरीत हैं और उनके द्रव्यमान समान हैं।

द्रव्यमान बढ़ाने पर प्रत्येक गाड़ी **कम दूरी** तय करती है (समान बल पर कम त्वरण)। दूरी-द्रव्यमान ग्राफ द्रव्यमान बढ़ने के साथ नीचे की ओर जाता है।

🎉 अध्याय 6 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।